ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ARQUITECTURA

PROYECTO MICROLAB • SISTEMA DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

ID Artefacto:	com.mycompany:MicroLab	**Versión Build:**	1.0-SNAPSHOT
Entorno Target:	Java SE (JDK Release 27)	**Entry Point:**	Frontend.MicroLab::main
Build Tool:	Apache Maven 4.0.0 Schema	**Encoding:**	UTF-8

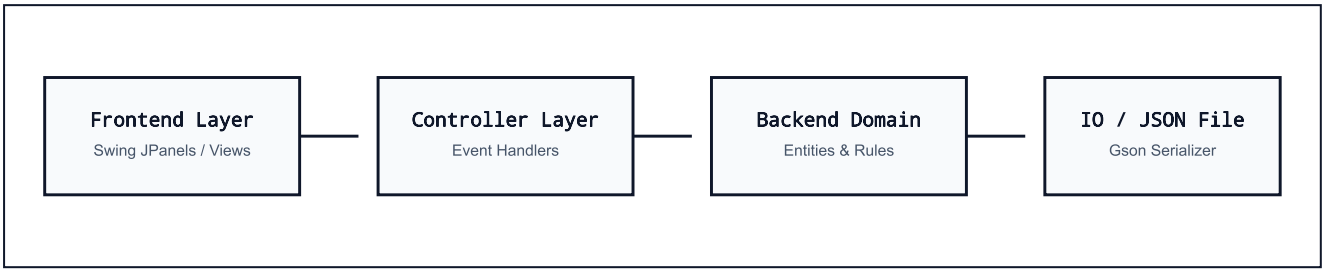
1. STACK TECNOLÓGICO Y PARÁMETROS DE COMPILACIÓN

El sistema se estructura como un ejecutable autónomo en arquitectura Java SE, prescindiendo de contenedores pesados y resolviendo el acoplamiento de datos a través de persistencia local en JSON.

Módulo / Librería	Identificador Maven	Versión	Rol Arquitectónico
Core Engine	java.base	27.0.0	Ejecución del runtime, colecciones e Hilos Swing.
Google Gson	com.google.code.gson:gson	2.10.1	Serialización/Deserialización AST de objetos de dominio.
UI Framework	java.desktop (Swing/AWT)	Native	Renderizado de interfaz nativa por eventos de ventana.

2. DIAGRAMA DE FLUJO Y CAPAS DE LA ARQUITECTURA (MVC)

A continuación se detalla la topología de llamadas secuenciales entre los componentes del sistema:



3. DESGLOSE DE PAQUETES Y CLASES

Especificación de responsabilidades por cada paquete fuente bajo `src/main/java`:

`Package: Backend`
Define el modelo de dominio. Clase base abstracta `Microorganismo` especializada en `Bacteria`, `Extremofilo`, `HongoMicroscopico` y `Protozoo`. Incluye los modelos `Muestra`, `Experimento`, `Observacion`, `CondicionAmbiental`, `CicloSimulacion` e interfaz `ISimulable`.

`Package: Backend.persistence & exceptions`
`GestorPersistenciaJson` ejecuta operaciones I/O síncronas contra el archivo `laboratorio_datos.json`. El subpaquete `exceptions` define `LaboratorioException` y `DatosInvalidosException` para el control de errores sintácticos y de dominio.

`Package: Controller`
Capa intermedia mediadora. `MuestraController`, `ExperimentoController` y `ConsultaController` interceptan eventos GUI, validan la consistencia del estado e invocan los métodos de persistencia.

`Package: Frontend`
Implementación de presentación mediante `VentanaPrincipal` (Frame) y los paneles desacoplados: `PanelMicroorganismos`, `PanelMuestras`, `PanelExperimentoSimulacion`, `PanelObservaciones` y `PanelConsultasHistorial`.

4. PROTOCOLO DE COMPILACIÓN Y LIFECYCLE MAVEN

Comandos estándar de consola para la verificación, empaquetado y ejecución del proyecto:

```
      $ mvn clean package -DskipTests=false $ mvn exec:java -Dexec.mainClass="Frontend.MicroL
ab" $ java -jar target/MicroLab-1.0-SNAPSHOT.jar
```

5. ESTRATEGIA DE MANEJO DE EXCEPCIONES

El sistema captura excepciones de parseo mediante `DatosInvalidosException` y violaciones de estado del experimento con `LaboratorioException`, garantizando la integridad de la ejecución en el Event Dispatch Thread (EDT) de Swing.